

Programiranje 3: Februar 2024

Prezime Ime: _____ Broj indeksa: _____

Uputstva

- Ispit traje **120 min**
- Projekat je potrebno kreirati na desktopu i dati mu naziv u formatu: **Prezime_Ime_Indeks** (izbegavati naša slova u imenu i prezimenu).
- Dozvoljeno je korišćenje samo onih materijala koji se nalaze u folderu **P3 Feb 2024** na desktopu. **Nije dozvoljeno** korišćenje bilo koji drugih pomoćnih materijala ili interneta.
- Ovaj list sa tekstom zadataka mora da bude potpisan i ostavljen na tastaturi na kraju ispita.
- Strogo je zabranjeno iznošenje, fotografisanje ili umnožavanje zadataka na bilo koji način. Povreda ovog pravila se strogo kažnjava.
- Na kraju rada treba proveriti da li su sačuvani svi fajlovi u projektu. Delovi projekta koji nisu snimljeni neće biti preneti prilikom kopiranja zadataka za pregledanje i naknadne intervencije nisu moguće.
- Radovi sa kompajlerskim greškama se ne pregledaju i automatski se ocenjuju sa 0 poena.

Zadaci

Kreirati projekat (videti Uputstva) i u njemu tri foldera: *code*, *data* i *results*. U folderu *code* kreirati skriptu ili notebook (jedan ili više) i tu raditi sve ono što se traži u zadacima. U folder *data* iskopirati dataset *airline_reviews.csv* iz foldera **P3 Feb 2024**. U folderu *results* treba da budu svi fajlovi generisani tokom izvršavanja koda. Ovakva struktura projekta je obavezna.

Napomena: Pored funkcija navedenih u zahtevima zadataka, možete kreirati proizvoljan broj dodatnih funkcija koje smatrate potrebnim.

Zadatak 1 (40 p)

Dat je "airline_reviews.csv" fajl koji sadrži podatke o ocenama avio letova od strane putnika, kao i komentarima koje su putnici ostavili. Preciznije, svaki red u CSV fajlu sadrži sledeće podatke:

- *Airline_Name* - naziv avio kompanije
- *Rating* - ocena avio kompanije od strane putnika
- *Review* - komentar putnika u vezi avio kompanije i/ili leta
- *Review_Date* - datum kad je putnik ostavio ocenu i/ili komentar
- *Verified* - da li je review verifikovan

Potrebno je napisati funkciju koja za zadati fajl sa podacima i zadati vremenski period, pronalazi podatke o ocenama i komentarima putnika koji su leteli u tom vremenskom periodu, sumira ih i upisuje u novi fajl. Preciznije:

- Funkcija prima tri ulazna argumenta: prvi predstavlja putanju do fajla iz koga se učitavaju podaci (fajl gore opisane strukture), dok su druga dva ulazna argumenta tipa *datetime.date* i oni određuju vremenski period koji treba razmatrati (početni datum i krajnji datum).
- Na osnovu reviews koji se odnose na zadati vremenski period (na osnovu *Review_Date*), funkcija za svaku avio kompaniju, izračunava prosečnu ocenu (*Rating*) i kreira dve liste komentara (*Review*), jednu sa pozitivnim komentarima, drugu sa negativnim komentarima. Pri tome, pozitivnim komentarima smatrati sve one za koje je ocena (*Rating*) veća od prosečne ocene za tu avio kompaniju, a negativnim sve one čija je ocena manja od prosečne. U svemu ovome, uzimati u obzir samo verifikovane reviews (*Verified*).
- Za svaku kompaniju funkcija kreira rečnik sledećeg oblika:

Programiranje 3: Februar 2024

Prezime Ime: _____ Broj indeksa: _____

```
{
    "airline": <airline_name>,
    "avg_rating": <avg_overall_rating>,
    "positive_reviews": <list_of_positive_reviews>,
    "negative_reviews": <list_of_negative_reviews>
}
```

- Konačno, listu ovako kreiranih rečnika, funkcija najpre sortira u opadajućem redosledu prosečne ocene (avg_rating) a zatim upisuje u *json* fajl čiji naziv treba da bude oblika "airlines_review_report_for_<start_date>-<end_date>.json", gde <start_date> i <end_date> se odnose na datume koji su zadati funkciji kao ulazni argumenti.

Zadatak 2 (30 p)

Kreirati dekorator koji 'loguje' podatke o radu funkcije (koju dekoriše) u tekstualnom fajlu "execution_log.txt" tako što za svaki poziv funkcije upisuje sledeće podatke odvojene znakom "|":

- naziv funkcije
- vremenski trenutak (datum i vreme) poziva funkcije
- vreme izvršavanja funkcije u milisekundama
- veličinu data seta koji je dekorisana funkcija dobila na procesiranje (više o ovom zahtevu je dato u nastavku)

Imati u vidu da dekorisana funkcija može imati jedan ili više pozicionih argumenata (args), kao i nula ili više imenovanih argumenata (kwargs). Podrazumevati da je prvi pozicioni argument dekorisane funkcije putanja do fajla sa podacima i da je u pitanju ili tekstualni fajl (.txt) ili CSV fajl (.csv). U slučaju tekstualnog fajla, pod veličinom dataset-a podrazumevati broj karaktera u tekstualnom fajlu. U slučaju CSV fajla, pod veličinom dataset-a podrazumevati proizvod broja redova i kolona. Ukoliko fajl nije ni .txt ni .csv, ispisati u log fajlu "NA" (skraćeno za Not Available) za veličinu dataset-a, a u konzoli ispisati poruku greške.

Konačno, potrebno je obezbediti da se sadržaj loga ne prepisuje pri svakom novom pozivu dekorisane funkcije već da se postojeći sadržaj log fajla samo dopunjuje.

Proveriti kreirane funkcije u main delu skripte (tj u okviru 'if __name__ == "__main__":'). Dekorator testirati tako što ćete funkciju iz prvog zadatka dekorisati ovim dekoratorom.

Hint: možete koristiti generalni pattern za dekoratore:

```
import functools
def decorator(func):
    @functools.wraps(func)
    def wrapper_decorator(*args, **kwargs):
        # Do something before
        value = func(*args, **kwargs)
        # Do something after
        return value
    return wrapper_decorator
```